Circuitos semiconductores

Jesús Armando Cañas and Miguel Angel Perdomo
Universidad de Antiquia
(Dated: 18 de abril de 2026)

gggg

INTRODUCCIÓN

MARCO TEÓRICO

Test de Chi cuadrado χ

Método de Mínimos Cuadrados

El método de mínimos cuadrados es un procedimiento utilizado para ajustar una recta a un conjunto de datos, de tal manera que la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los valores observados y los valores estimados sea mínima.

Sea un conjunto de datos (x_i, y_i) para $i = 1, 2, \ldots, n$. Se desea encontrar la recta de regresión:

$$y = a + bx$$

donde a es la ordenada al origen y b es la pendiente.

La recta se determina minimizando la función:

$$S = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - bx_i)^2$$

Derivando parcialmente respecto a a y b e igualando a cero, se obtienen las ecuaciones normales:

$$\sum y_i = na + b \sum x_i$$

$$\sum x_i y_i = a \sum x_i + b \sum x_i^2$$

Resolviendo este sistema, se obtienen los estimadores:

$$b = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

donde:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$$

La recta obtenida se denomina recta de regresión de Y sobre X. []

Matriz de Covarianza

La covarianza es una medida que indica el grado en que dos variables aleatorias varían conjuntamente.

Para dos variables aleatorias X y Y, la covarianza se define como:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

donde μ_X y μ_Y son las medias de X y Y, respectivamente.

Para un conjunto de datos muestrales, la covarianza se estima mediante:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

La matriz de covarianza para un vector aleatorio $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_p)$ se define como:

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Var}(X_1) & \mathrm{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1, X_p) \\ \mathrm{Cov}(X_2, X_1) & \mathrm{Var}(X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_2, X_p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(X_p, X_1) & \mathrm{Cov}(X_p, X_2) & \cdots & \mathrm{Var}(X_p) \end{pmatrix}$$

donde los elementos diagonales representan varianzas y los elementos fuera de la diagonal representan covarianzas.

Esta matriz es simétrica y juega un papel fundamental en el análisis multivariado y en la teoría de regresión. [**?**]

Diodos

Semiconductores

Los semiconductores son elementos cuyas propiedades conductivas oscilan entre las de un elemento conductor y un aislante. Por lo general, hay dos tipos de materiales semiconductores: un solo cristal y compuesto. Los semiconductores de un solo cristal como el germanio (Ge) y el silicio (Si) tienen una estructura cristalina repetitiva , en tanto que compuestos como el arseniuro de galio (GaAs), el sulfuro de cadmio (CdS) , el nitruro de galio (GaN) y el fosfuro de galio y arsénico (GaAsP) se componen de dos o más materiales semiconductores de diferentes estructuras atómicas. [**?**]

Clasificación de los semiconductores

Los semiconductores se clasifican en dos tipos:

1. **Semiconductor tipo n**: son los semiconductores en los que hay un exceso de electrones libres comparados con el número de huecos. Es por esto que se le atribuye el nombre n, por el carácter negativo. [?]

2. **Semiconductores tipo p**: en este tipo de semiconductores hay un exceso de huecos comparado con el número de electrones libres. Los elementos más utilizados para este propósito son el boro, galio e indio. El término p se atribuye refiriéndose al positivo. [?]

Unión p-n, composición del diodo

Cuando se dopa un material semiconductor de modo que una mitad sea tipo p y la otra de tipo n, se forma lo que denominamos un diodo semiconductor y el borde entre la zona de tipo p y la zona de tipo n se denomina unión p-n. [?]

Clasificación de los tipos de diodo

- **Polarización directa**
  Un diodo tiene polarización directa cuando se conecta un terminal positivo al material de tipo p y un terminal negativo al material de tipo n tal como se muestra en la imagen 1.

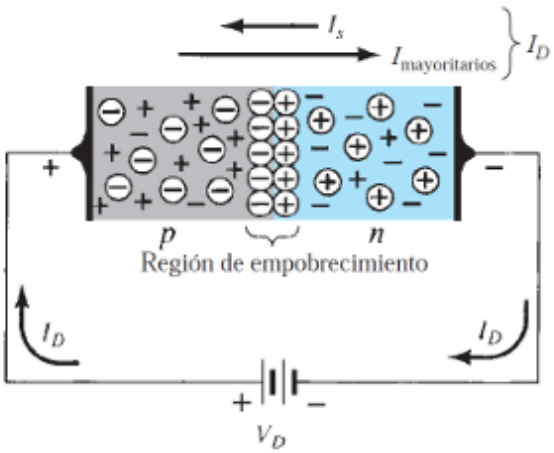

Figura 1. Diodo con polarización directa

En este caso de polarización directa, los electrones y huecos son empujados hacia la unión. Si la tensión entre las terminales es menor que la barrera de potencial, los electrones libres de la zona n no tienen la suficiente energía para atravesar la zona de deplexión. Cuando entran en esta zona, los iones se ven empujados de vuelta a la región n, por lo que no circula corriente a través del diodo. Cuando la tensión entre las terminales es mayor que la barrera de potencial, se empuja de nuevo a huecos y electrones libres hacia la unión. En este caso, existe un flujo de electrones de la parte de material n a la parte de material p. [?]

- **Polarización inversa**
  Un diodo tiene polarización inversa si se le conecta una terminal negativa a la parte del material tipo n y el terminal positivo a la parte tipo p (imagen 2).

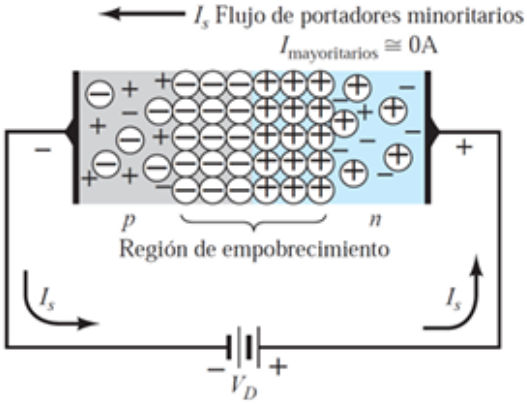

Figura 2. Diodo con polarización inversa

Aquí los huecos son atraídos por el material negativo mientras que los electrones libres son atraídos por el positivo. Esto origina que los electrones libres y huecos se alejen de la unión y, a medida que se alejan, dejan tras su paso iones positivos y negativos respectivamente, originando un ensanchamiento de la zona de deplexión, la cual crea una barrera demasiado grande para que los portadores mayoritarios la puedan superar, por lo que el flujo de portadores mayoritarios se reduce a cero. Sin embargo, el número de portadores minoritarios que entran a la zona de deplexión no cambia, y se producen vectores de flujo de portadores minoritarios de la misma magnitud. [?]

La corriente en la polarización inversa se denomina corriente de saturación; el término saturación se deriva del hecho de que no cambia significativamente con los cambios de potencial proporcionados al circuito eléctrico. Por otro lado el comportamiento de la corriente en función del voltaje una vez se supera la barrera de potencial se puede modelar por [?]:

$$I = I_s \left(e^{\frac{qV}{\eta k_B T}} - 1 \right) \tag{1}$$

donde:

- I_s es la corriente de saturación,
- q es la carga del electrón,
- V es el voltaje aplicado,
- η es el coeficiente de idealidad,
- k_B es la constante de Boltzmann,
- T es la temperatura absoluta.

Relación de la constante de Boltzmann en circuitos con diodos

En los circuitos con diodos, la constante de Boltzmann k_B juega un papel fundamental en la descripción del transporte de carga, particularmente en la ecuación característica corriente-voltaje del diodo. La constante de Boltzmann aparece a través del denominado **voltaje térmico**, definido como:

$$V_T = \frac{k_B T}{q} \tag{2}$$

Este voltaje térmico determina la escala a la cual la temperatura afecta el comportamiento del diodo.
La presencia de k_B en la ecuación del diodo refleja que el transporte de portadores está gobernado por procesos térmicos. Específicamente:

- Controla la energía térmica disponible para que los electrones superen la barrera de potencial.
- Determina la generación de portadores minoritarios.
- Influye en la corriente de saturación y en la conducción en polarización inversa.

[?]

METODOLOGÍA

Procedimiento

1. Se montó el circuito montado en el procedimiento. Se conectó a una fuente que permitia cambiar el voltaje pro porcionado al circuito con buena presición. Y dos multimetros, uno en serie con el diodo para medir la corriente del circuito y uno en paralelo con las dos terminales del diodo para medir la variación de voltaje en el diodo.
2. Se incio con un voltaje de 0.3 V, y para el primer muestreo se fue cambiando ese voltaje en intervalos de 0.01 V. Se reguistraron los datos de corriente y voltaje para aproximadamente 100 medidas.
3. Para los siguientes muestreos se aumentó la corriente en intervalos de 0.05 v y se registraron los datos de voltaje y corriente proporcionados por los multimetros, hasta que la medida de voltaje del diodo fuese igual o superior a 0.7 V. Este procedimiento se repitió 3 veces.
4. Se analizaron los datos de

RESULTADOS

Medidas por intervalos de 0.01 V

El ajuste obtenido para las medidas tomadas por intervalos de 0.01 V se muestra en la gráfica 3.

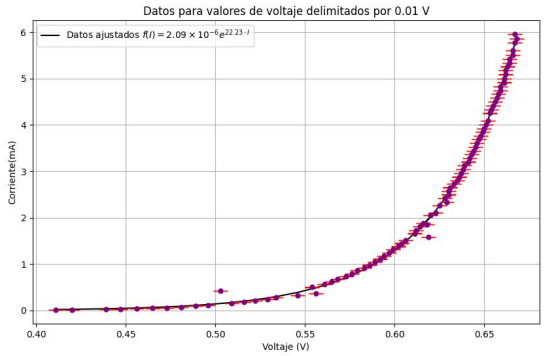

Figura 3. Imagen correspondiente al ajuste exponencial para los datos tomados por intervalos de 0.01 V

Usando el test de Chi cuadrado para comprobar la bondad del ajuste, se llegó a que el ajuste es bueno ya que se pudo refutar la hipótesis nula.
De la gráfica se puede deducir que para el ajuste exponencial de ecuación 3:

$$f(x) = ae^{bx} \tag{3}$$

Los valores de los parámetros ajustados con sus correspondientes errores estándares son los siguientes:

$$a = (2{,}0 \pm 0{,}2) \times 10^{-6}, \quad b = (22{,}2 \pm 0{,}2)$$

Usando el valor de b para calcular la constante de Boltzmann K_b, el valor obtenido es:

$$K_b = 1{,}27 \times 10^{-23}$$

Medidas por intervalos de 0.05 V

En este caso, como fue indicado en la metodología, se linealizó la función exponencial modelo del sistema físico y luego se verificó la bondad del ajuste usando R^2 de la teoría de mínimos cuadrados.

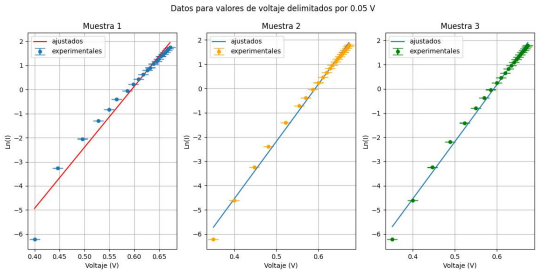

Figura 4. Gráficos obtenidos para la linealización de las medidas

Los valores obtenidos de R^2 para los ajustes son $0{,}96, 0{,}99, 0{,}99$ respectivamente.

Por otro lado, los valores obtenidos de K_b de los parámetros de los ajustes son:

$$1{,}2 \times 10^{-23}, \quad 1{,}2 \times 10^{-23}, \quad 1{,}2 \times 10^{-23}$$

CONCLUSIONES

1.